

说明书摘要

本发明公开了一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统，属于链元技术与安全防护技术领域，旨在解决现有链元计费过程中易被恶意篡改、拓扑图伪造、星级造假等规避侵权及计费失真问题，同时适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制，实现与前序链元专利体系的无缝对接及金融场景铺垫。本发明通过抽象行为特征构建安全防护逻辑，摒弃具体业务特征的一一对应设计，结合拓扑图编码锁定、多重核验、异常处置与存证等核心模块，实现链元计费全流程安全防护及恶意规避行为精准检测，有效阻断大厂通过虚增节点、拔高星级、仿造编码等方式规避侵权、骗取计费的行为，同时保障计费逻辑的稳定性和可扩展性，为链元价值计价体系提供安全支撑。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统

技术领域

本发明涉及多模态数字内容处理与安全防护技术领域，具体涉及一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统，适用于多模态链元的逻辑拓扑解构、安全传输、跨平台适配，以及全球多模态数字内容的跨境合规流转与权属保护。

背景技术

随着 AIGC 技术的发展，多模态数字内容（视频、音频、图像等）的应用日益广泛，链元体系正从纯文本向多模态扩展，但当前多模态链元的处理与适配面临四大核心痛点：一是多模态内容的逻辑拓扑解构缺乏统一标准，不同模态的处理方式差异较大，且未覆盖 AI 生成多模态内容，易被竞争对手规避；二是跨平台适配时格式转换复杂，且容易丢失权属信息，无法满足全球合规要求；三是存在降维抽轨漏洞，大厂可通过剥离部分模态、降维处理等方式规避多模态相关的计费与权属保护；四是安全防护与关联专利复用不足，技术方案不完整，易被质疑缺乏创造性，且无法形成生态协同防御体系。

此外，全球主流数字内容合规法案（如欧盟 DSA、美国 DMCA）对多模态内容的版权保护与权属携带提出了明确要求，现有技术无法满足跨境合规需求，难以成为大厂出海的合规依赖。因此，亟需一种能够解决上述问题，实现多模态链元安全防护与跨平台适配，兼顾全球合规、战略防御与技术落地的方法与系统。

发明内容

1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统，解决现有技术中多模态逻辑拓扑解构不统一、跨平台适配丢失权属信息、存在降维抽轨漏洞、合规性不足等问题，实现多模态链元的精准逻辑拓扑解构、安全传输、跨平台适配，构建多模态权属强制携带机制，满足全球合规要求与生态协同防御需求。

2. 技术方案

本发明提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法，对多模态内容进行逻辑拓扑解构与标准化封装，采用预设加密策略进行安全防护，对接全球主流平台实现跨平台适配，联动溯源系统与计价系统，实现多模态链元的安全传输、权属可追溯、合规可适配；当系统识别到输入数据在物理特征上包含两种及以上模态（包括但不限于视频、音频、图像、AI 生成多模态内容），即使平台方在传输前主动剥离、转换部分模态，系统仍需强制触发多模态封装机制，并按照原始模态的链元价值度量规则进行计费与确权流转，禁止以降维后的单一模态格式完成计费或权属登记。

进一步地，多模态内容逻辑拓扑解构策略为：视频按镜头/场景/关键帧逻辑拓扑解构（基于场景切换检测或均匀采样）、音频按语段/音素逻辑拓扑解构（基于静音检测或 VAD）、图像按对象/区域/语义标签逻辑拓扑解构（基于 ResNet-50 预训练模型，取置信度>0.7 的语义标签）；所述多模态内容包括自然生成的视频、音频、图像，以及 AI 生成视频、AI 合成音频、AI 生成图像等机器生成多模态内容，AI 生成多模态内容的逻辑拓扑解构策略与自然生成多模态内容一致，同时增加 AI 生成标识的存证。

进一步地，复用第 3、4、8、9 项专利的技术模块：模态权重系数与第 4 项计价专利联动，视频链元单价=文本链元基准价×1.5，音频×1.2，图像×1.0；加密算法复用第 8 项专利的 AES-256-GCM，数字签名使用 SM2 或 ECDSA。

进一步地，跨平台适配采用预置特征映射规则，对接抖音、YouTube、网易云音乐等全球主流平台，包含格式转换对照表（抖音内部协议→标准化 JSON、YouTube Data API→标准化 JSON 等），适配过程中保留不可剥离的多模态权属强制携带机制相关元数据标签。

进一步地，多模态链元安全等级由链元星级决定，8 星以上可设置“仅授权用户预览缩略图”，6-7 星可设置“加水印预览”，5 星以下完全公开；不同安全等级对应不同链元价值度量结果，高安全等级（8 星以上）单价上浮 20%。

进一步地，新增多模态链元异常检测与跨平台适配后权属校验：检测逻辑拓扑解构后的链元完整性，自动标记异常链元；跨平台适配后强制附带链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)和权属水印，支持跳转至第 10 专利的法定证据接口验证真伪。

本发明还提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配系统，用于实现上述方法，包括逻辑拓扑解构模块、标准化封装模块、安全防护模块、跨平台适配模块、异常检测模块、权属校验模块；所述逻辑拓扑解构模块用于对多模态内容进行精准逻辑拓扑解构，包含 AI 生成多模态内容的处理；所述标准化封装模块用于对逻辑拓扑解构后的多模态内容进行标准化封装，注入不可剥离的权属元数据标签；所述安全防护模块用于采用预设加密策略实现多模态链元的安全传输；所述跨平台适配模块用于对接全球主流平台，实现格式转换与特征映射；所述异常检测模块用于检测链元完整性，标记异常链元；所述权属校验模块用于实现跨平台适配后的权属校验，联动第 10 专利的法定证据接口。

3. 有益效果

本发明的有益效果如下：（1）建立了统一的多模态逻辑拓扑解构标准，覆盖自然生成与 AI 生成多模态内容，填补 AI 生成内容防御空白，避免被质疑缺乏创造性；（2）构建了多模态权属强制携带机制，跨平台适配时保留权属信息，满足欧盟 DSA、美国 DMCA 等全球合规法案要求，成为大厂出海的合规依赖；（3）通过防降维抽轨机制，堵死大厂通过降维处理规避计费与权属保护的漏洞，强化战略防御针对性；（4）复用前序专利技术模块，避免重复授权，确保技术方案完整，形成生态协同防御体系；（5）新增异常检测与权属校验功能，填补防御空白，强化司法证据链完整性，实现多模态链元的安全传输、合规适配与权属保护，兼顾技术落地性与全球防御性。

（四）附图说明（简要说明）

图 1 为本发明多模态链元的安全防护与跨平台适配方法的流程示意图；

图 2 为本发明系统的模块结构示意图；

图 3 为本发明多模态逻辑拓扑解构的流程示意图（略）；

图 4 为本发明跨平台适配与权属携带的流程示意图（略）。

（附图可根据实际技术实现绘制，此处明确附图核心内容，确保符合专利撰写要求）

（五）具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。

实施例 1：一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法

本实施例中，多模态内容包括自然生成的视频、音频、图像，以及 AI 生成视频、AI 合成音频、AI 生成图像；逻辑拓扑解构模块采用以下策略进行处理：视频基于场景切换检测算法，按镜头/场景/关键帧进行逻辑拓扑解构，每 5 秒均匀采样 1 帧作为关键帧；音频基于 VAD 静音检测算法，按语段/音素进行逻辑拓扑解构，拆分阈值为静音时长 ≥ 0.5 秒；图像基于 ResNet-50 预训练模型，按对象/区域/语义标签进行逻辑拓扑解构，取置信度 >0.7 的语义标签作为解构依据；AI 生成多模态内容采用相同的逻辑拓扑解构策略，同时在存证时增加 AI 生成标识，记录生成模型、生成时间等信息。

标准化封装模块对逻辑拓扑解构后的多模态内容进行封装，包含模态类型、内容哈希值、星级、模态权重系数，封装格式与第 9 项接口专利的标准化格式一致，并注入不可剥离的多模态权属强制携带机制相关元数据标签，包含链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）与权属信息。

安全防护模块复用第 8 项专利的 AES-256-GCM 加密算法，对封装后的多模态链元进行加密处理，传输过程中附加 SM2 数字签名，实时校验哈希值，加密策略可根据全球不同地区的合规要求动态调整；模态权重系数与第 4 项计价专利联动，视频链元单价=文本链元基准价 $\times 1.5$ ，音频 $\times 1.2$ ，图像 $\times 1.0$ ，高安全等级（8 星以上）链元单价上浮 20%。

跨平台适配模块采用预置特征映射规则，对接抖音、YouTube、网易云音乐等全球主流平台，通过格式转换对照表实现不同平台协议与标准化 JSON 格式的转换，适配过程中保留不可剥离的权属元数据标签；当检测到输入数据包含两种及以上模态时，即使平台方主动剥离部分模态，仍强制按原始多模态格式进行封装、计费与确权，禁止降维规避。

异常检测模块检测逻辑拓扑解构后的链元完整性，若发现链元缺失、哈希值不匹配等异常，自动标记异常链元并发出预警；跨平台适配后，权属校验模块强制为多模态链元附带链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）和权属水印，用户可通过水印跳转至第 10 专利的法定证据接口，验证链元权属真伪。

现有技术缺陷对比：现有多模态处理方法缺乏统一的逻辑拓扑解构标准，不同模态处理方式混乱，且未覆盖 AI 生成多模态内容，易被竞争对手规避；跨平台适配时易丢失权属信息，无法满足全球合规要求，同时存在降维抽轨漏洞，大厂可通过剥离模态规避计费与权属保护。本实施例通过统一解构标准、覆盖 AI 生成内容、构建权属强制携带机制、设置防降维抽轨规则，针对性解决上述缺陷，显著提升本发明的创造性与防御性。

实施例 2：一种多模态链元的安全防护与跨平台适配系统

本实施例的系统包括逻辑拓扑解构模块、标准化封装模块、安全防护模块、跨平台适配模块、异常检测模块、权属校验模块，各模块协同工作：

1. 逻辑拓扑解构模块：内置场景切换检测、VAD 静音检测、ResNet-50 预训练模型等算法，支持自然生成与 AI 生成多模态内容的精准逻辑拓扑解构，实现不同模态的统一处理；
2. 标准化封装模块：遵循第 9 项接口专利的标准化格式，对解构后的多模态内容进行封装，注入不可剥离的权属元数据标签，确保权属信息不丢失；
3. 安全防护模块：复用 AES-256-GCM 加密算法与 SM2/ECDSA 数字签名技术，实现多模态链元的安全传输，适配全球不同地区的合规要求；
4. 跨平台适配模块：预置全球主流平台的格式转换对照表，支持多平台协议与标准化格式的快速转换，保留权属元数据标签，实现合规适配；
5. 异常检测模块：内置完整性检测算法，实时检测链元状态，标记异常链元并预警，确保多模态链元的完整性；
6. 权属校验模块：实现跨平台适配后的权属校验，强制附带权属水印与链元全局唯一标识符，联动第 10 专利的法定证据接口，支持权属真伪验证。

权利要求书

1. 一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统，其特征在于，包括以下步骤：

本方法所指链元，需同时满足以下五大核心定义，作为全流程校验、检测的核心判定依据：1、一个标准的最小语义思想单元；2、该单元等同于一个最大的语义单元；3、一个标准的主谓宾定状补结构；4、一个最小的语玄时体关连生；5、链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件。其中，链元的“最小语义思想单元”与“最大语义单元”呈辩证统一关系，遵循“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑——思想为伞状核心，统领整个链元的语义表达，是链元的核心整体；语义为片状载体，是思想的具体呈现形式，每一片语义均围绕伞状思想展开，二者统一于链元，共同构成链元划分、检测的核心逻辑支撑。

步骤1：接收链元计费相关数据包，所述数据包至少包含链元拓扑图编码、链元星级标识、词元消耗数据、算力成本参数及防篡改校验信息，所述拓扑图编码采用 STW-ANBNCNDNENFNGN 格式（该编码是以链元逻辑链拓扑各级节点链元的计数总和作特殊排列和标记，可清晰区分主干及各级分支；S=类别，T=Title Code 题目哈希值（可核验），W=作者（可核验），N 表示子链的总数（数字），包含父节点+子节点的动态拓扑空间位置，其层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾）；示例编码为 STW-A5B20C60D120E360F240（6 级链元，以 F+数字结尾），其中 A5=1 级链 5 个、B20=2 级链 20 个（拆解逻辑如 3+5+4+2+6）、C60=3 级链 60 个、D120=4 级链 120 个、E360=5 级链 360 个、F780=6 级链 780 个；若为七级编码，示例为 STW-A5B20C60D120E360F480G240（7 级链元，以 G+数字结尾）。同时，该拓扑图编码适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，涵盖逻辑收敛、语义高密度坍塌、逻辑回溯三种典型场景，不强制要求子链路数量大于母链路数量。

步骤2：对所述数据包进行抽象行为特征校验，提取哈希校验参数、时间戳参数及拓扑结构参数，不依赖与前序专利的具体业务特征一一对应，仅校验行为特征的合法性与一致性；

步骤3：执行拓扑图编码校验，提取编码中的作者、题目、各级链元数等固定信息，核对编码格式及层级和值的合理性，同时联动词条核验、链元核验形成多重核验机制，区分真实节点组合与虚假节点凑数行为；其中，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，重点校验词条哈希值的真实性、独创性及合法性，确认词条对应的版权登记信息与编码中题目、作者信息一致；链元体系核验即链元核验，重点校验解析出的每个链元是否符合链元五大核心定义、“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及语玄时体关连生相关特征，同时核验链元与词条的对应关系是否合规；联动逻辑为：先执行词条核验，词条哈希值核验通过后，再执行链元核验，二者均核验通过则判定该环节校验合格；若任一核验失败（词条哈希值虚假、非独创性表达，或链元不符合核心定义、与词条对应关系违规），则直接判定拓扑图编码校验异常，阻断后续流程。拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾，确保编码格式统一；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，校验过程中不依赖子链路数量与母链路的数量比对，重点核验逻辑完整性与语义锚定一致性。

步骤4：进行恶意规避行为检测，重点检测虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级、恶意篡改链元五大核心定义相关参数、伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果七种核心场景，通过校验链元拓扑结构与编码信息的一致性、星级标识与链元质量的匹配性、链元内容与溯源信息的关联性、链元参数与五大核心定义的符合性、核验结果与韦朋辰链元标准计算器官方结果的一致性，判定是否存在恶意规避行为；其中，恶意篡改链元五大核心定义相关参数，指篡改链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征、核心素材等与五大核心定义相关的关键参数，试图规避检测；伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果，指伪造该计算器的链元数量、算力消耗、编码校验等核验数据，试图蒙混过关、骗取计费。

步骤5：针对检测结果执行异常处置，若判定存在恶意规避行为，立即阻断计费流程，生成异常日志并进行区块链存证；若校验通过，结合词元浮动机制，执行链元计费逻辑，确保计费结果与算力成本、词元消耗数据匹配；

步骤6：适配“词条≥链元”对应关系，对一对一、一对多两种映射状态分别执行校验逻辑，一对多映射时额外触发聚合校验，因每个链元均有唯一树状图位置及唯一哈希值，可精准追溯、不可篡改，且词条需先核算对应链元数量，不存在虚增/虚减链元、替换链元粗细的可能，因此无需设定算力消耗总和的核对标准，仅需确保每个链元的算力消耗数据真实、唯一即可，避免算力漏出。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中的抽象行为特征校验，具体包括：校验哈希校验信息的有效性，确保数据包未被篡改；校验时间戳与当前系统时间的差值，超出预设时效窗口则判定为异常；校验拓扑结构参数与编码信息的逻辑一致性，避免结构伪造。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中的拓扑图编码校验，还包括：校验编码赋予权的合法性，仅认可韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码（审计核验核心标准为韦朋辰链元体

权利要求书

系对编码的字段完整性、真实性、合法性进行核查，确保编码符合 STW-ANBNCNDNENFNGN 格式、链元逻辑链拓扑计数排列规则，且链元哈希值、位置信息真实有效），未通过作品审计核验的编码直接判定为异常；通过编码中的层级信息，还原链元拓扑结构，核对节点关联关系的真实性，避免仅通过调整和价值规避校验；同时联动词条核验与链元核验形成多重核验机制，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，重点校验词条哈希值的真实性、独创性及合法性，确认词条对应的版权登记信息与编码中题目、作者信息一致；链元体系核验即链元核验，重点校验解析出的每个链元是否符合链元五大核心定义、“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及语玄时体关连生相关特征，同时核验链元与词条的对应关系是否合规；联动逻辑为：先执行词条核验，词条哈希值核验通过后，再执行链元核验，二者均核验通过则判定该环节校验合格；若任一核验失败，则直接判定拓扑图编码校验异常。拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾，确保编码格式统一；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，校验过程中重点核验逻辑完整性与语义锚定一致性，不强制要求子链路数量大于母链路数量。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述步骤 4 中的恶意规避行为检测，具体包括：虚增节点检测通过比对编码中的链元数与实际解析的链元数，结合节点关联关系判定；强行拔高星级检测通过核对链元质量特征与星级标识的匹配性，结合语玄时体关连生 7 维特征提取结果（用于协助确定链元划分的准确性）辅助判定；洗稿脱敏检测通过比对链元内容的核心语义与溯源信息的一致性，避免通过内容篡改规避计费与侵权判定；篡改编码层级数量、伪造层级检测通过拓扑编码校验模块，核验编码格式、层级数量、末尾标记（层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾），精准判定编码非法；恶意篡改链元五大核心定义相关参数检测，通过校验链元实际参数与五大核心定义的符合性，核对链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征、核心素材等关键参数的真实性，判定是否存在篡改行为；伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果检测，通过联动韦朋辰链元标准计算器官方接口，核对核验结果的真实性，区分真实核验数据与伪造数据，精准识别伪造行为。检测过程中适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，不将“子链路数量大于母链路数量”作为检测判定标准，重点校验逻辑完整性与语义锚定一致性。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述步骤 5 中的异常处置与存证，采用区块链存证方式，将异常日志、违规数据包、检测结果关联存储，确保存证信息不可篡改，为后续维权提供依据；计费逻辑适配词元浮动机制，实时同步词元价格变化，确保 5 星及以下链元计费与词元价格锚定一致，6 星及以上链元脱离词元价格绑定。

6. 一种链元计费安全防护与恶意规避检测系统，其特征在于，包括：

数据接收模块：被配置为接收链元计费相关数据包，提取数据包中的核心参数，包括拓扑图编码、链元星级标识、词元消耗数据、算力成本参数及防篡改校验信息；

行为特征校验模块：被配置为抽象提取数据包中的哈希校验、时间戳、拓扑结构等行为特征，执行合法性与一致性校验，不依赖与前序专利的具体业务特征一一对应；

拓扑编码校验模块：被配置为校验拓扑图编码的合法性、格式正确性及信息真实性，联动词条核验、链元核验形成多重核验机制，防范编码伪造与篡改；

恶意规避检测模块：被配置为检测虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级、恶意篡改链元五大核心定义相关参数、伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果等恶意规避行为，结合链元质量、拓扑结构、溯源信息、链元五大核心定义、“思想伞状、语义片状”逻辑及韦朋辰链元标准计算器官方核验结果，完成异常判定。

异常处置与存证模块：被配置为针对异常检测结果执行阻断、日志生成、区块链存证操作，确保异常行为可追溯、可维权；

计费适配模块：被配置为适配词元浮动机制及“词条≥链元”对应关系，执行合规计费逻辑，确保计费结果精准，同时对接前序专利体系，实现流程贯通，将计费数据同步至金融铺垫相关接口；

数据交互模块：被配置为与链元溯源、确权及跨平台接口模块交互，同步校验信息与计费数据，保障整个链元体系的协同运行。

7. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述拓扑编码校验模块还被配置为校验编码赋予权的合法性，仅接收韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码，对伪造编码、未授权编码直接判定为异常并阻断。

8. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述恶意规避检测模块还被配置为结合语玄时体关连生 7 维特征提取结果（用于协助确定链元划分的准确性）、链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，辅助判定链元质量与星级标识的匹配性，同时联动韦朋辰链元标准计算器官方接口，核对核验结果真实性，

权 利 要 求 书

提升恶意规避检测的准确性，防范通过内容篡改、参数篡改、伪造核验结果等方式规避侵权的行为。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

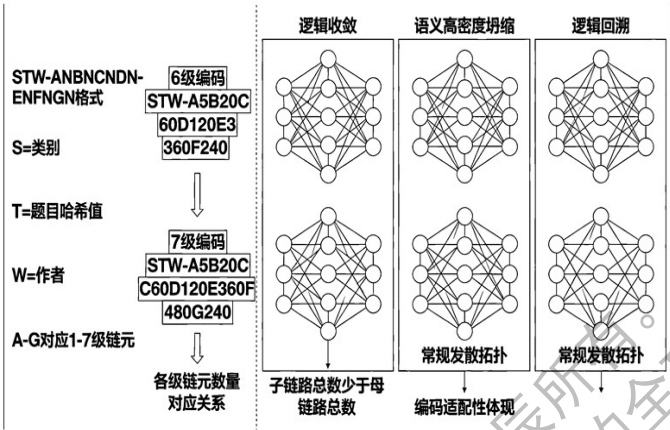


图1: 链元拓扑图编码格式及示例示意图

图 1